

Chapitre 9

La diligence raisonnable sur les gérants et les fonds

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Gestion des risques actifs

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Quatre axiomes de prudence et volets de la diligence

- (a) Énoncer les quatre axiomes de prudence du cours. Pourquoi l'axiome « il s'agit toujours de rendement » met-il en garde contre un excès de rigueur dans les trois autres axiomes ?
- (b) Énumérer les quatre volets de la diligence raisonnable. Pourquoi le cours insiste-t-il sur le fait qu'aucun de ces quatre volets ne doit dominer les autres ?
- (c) Distinguer les critères « à cocher » des critères qualitatifs et subjectifs dans un processus de diligence raisonnable. Pourquoi les seconds sont-ils nécessaires même lorsque les premiers sont tous satisfaits ?
- (d) Pourquoi le cours recommande-t-il que les entretiens se déroulent directement avec les décideurs plutôt qu'avec la seule équipe de relation investisseurs, et quel signal d'alerte un refus d'accès à ces décideurs constitue-t-il ?

Exercice 2 — Le processus d'investissement et la gestion du risque

- (a) Énumérer les cinq critères du Greenwich Roundtable pour évaluer la fiabilité d'un track record. Pourquoi un historique de performance non audité, même impressionnant, reste-t-il de valeur probante limitée ?
- (b) Pourquoi un décalage entre le système de mesure du risque utilisé en interne pour le trading et celui présenté aux investisseurs constitue-t-il une source récurrente de mauvaises surprises ?
- (c) Qu'est-ce que la politique de valorisation d'un fonds, et pourquoi la proportion d'actifs valorisée par des prix modèles plutôt que par des prix de marché cotés est-elle une donnée centrale de la diligence sur le risque ?
- (d) Pourquoi l'examen de l'asymétrie (skewness) et de l'aplatissement (kurtosis) de la distribution des rendements est-il particulièrement important pour un fonds spéculatif, au regard de ce que le chapitre 7 disait des limites du ratio de Sharpe ?

Exercice 3 — Environnement opérationnel, modèle d'affaires et fraude

- (a) Que visent à prévenir les contrôles de diligence opérationnelle ? Pourquoi les cas Lehman, MF Global et Refco illustrent-ils un risque distinct du risque de marché ou du risque de gestion du portefeuille ?
- (b) Décrire les trois zones de viabilité économique de Merlin Securities (rouge, jaune, verte). Pourquoi les fonds en zone verte affichent-ils des taux de survie nettement supérieurs ?
- (c) Pourquoi l'absence de budget pluriannuel formalisé, fréquente chez les jeunes sociétés de gestion, constitue-t-elle un signal d'alerte au sens du cours, plutôt qu'une simple lacune administrative mineure ?
- (d) Énumérer trois indicateurs de fraude potentielle identifiés par le FBI. En quoi « des performances anormalement élevées et régulières » peut-il paradoxalement être un signal négatif plutôt que positif ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 2, 6, 7, 8)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 8 identifiait le biais de lissage des valorisations comme une source de volatilité mesurée artificiellement basse chez les fonds spéculatifs investis en actifs peu liquides. Montrer que la question de ce chapitre sur la politique de valorisation d'un fonds — quelle proportion des actifs est valorisée par des prix de marché cotés plutôt que par des prix modèles, et qui a l'autorité

pour modifier ces prix — est précisément l'outil de diligence qui permettrait de détecter, en amont, le risque de biais de lissage identifié au chapitre 8 : pourquoi un investisseur qui poserait cette seule question avant d'investir réduirait-il significativement son exposition à ce biais ?

- (b) Le chapitre 7 avertissait que les mesures de performance classiques, fondées sur l'hypothèse de rendements normaux, sont mises en défaut par les distributions asymétriques et à queues épaisses des fonds spéculatifs. Montrer que l'examen de l'asymétrie et de l'aplatissement recommandé dans ce chapitre est la réponse opérationnelle directe à cet avertissement théorique du chapitre 7 : en quoi le fait de demander « si et comment ce risque est couvert », plutôt que de se contenter d'observer un ratio de Sharpe favorable, comble-t-il précisément la lacune méthodologique identifiée au chapitre 7 ?
- (c) Le chapitre 6 assignait à l'unité de gestion du risque (RMU) la responsabilité de valider les hypothèses des modèles de risque avant leur déploiement, et notait qu'elle doit rester organisationnellement indépendante des preneurs de risque. Montrer que la recommandation de ce chapitre — s'informer sur l'indépendance des gestionnaires de risque dédiés au sein du fonds spéculatif évalué, rattachés au directeur des investissements ou à la direction générale — est très exactement le même principe de gouvernance appliqué, cette fois, comme critère de sélection d'un gérant externe plutôt que comme principe d'organisation interne : pourquoi un investisseur devrait-il exiger, chez un gérant candidat, la même indépendance de la fonction risque que celle que le chapitre 6 recommandait pour sa propre organisation ?
- (d) Le chapitre 2 expliquait la persistance de l'anomalie du faible risque, en partie, par des problèmes d'agence liés à l'écart de suivi entre gérants et investisseurs. Montrer que le risque de modèle d'affaires de ce chapitre — notamment la zone rouge de Merlin Securities, où un fonds dépend d'une performance exceptionnelle pour couvrir ses charges fixes — crée un problème d'agence structurellement analogue, mais orienté cette fois vers une prise de risque excessive plutôt que vers une prudence excessive : en quel sens un gérant en zone rouge, dont la survie économique de la société de gestion dépend d'une performance exceptionnelle, est-il incité à prendre plus de risque que ne le souhaiterait un investisseur prudent, exactement comme les problèmes d'agence du chapitre 2 déformaient déjà l'incitation des gérants dans une autre direction ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Les trois zones de viabilité économique, chiffrées

Une société de gestion gère 200 millions de dollars d'actifs, pour une commission de gestion de 2 % par an et une commission de performance de 20 % des gains au-delà du high-water mark. On envisage trois scénarios de charges fixes annuelles de la société de gestion (salaires, loyers, technologie, conformité) : 3, 6 et 10 millions de dollars.

- (a) Calculer le revenu annuel tiré de la seule commission de gestion.
- (b) Pour chacun des trois scénarios de charges fixes, calculer l'écart entre les charges fixes et le revenu de la commission de gestion. Lequel des trois scénarios place la société en « zone verte », où elle peut couvrir ses charges même à performance nulle ?
- (c) Pour les scénarios en écart positif, calculer le gain (en millions de dollars, puis en pourcentage des actifs sous gestion) que le fonds doit réaliser pour que la commission de performance comble exactement cet écart.
- (d) Commenter le lien entre la « zone » d'un gérant et l'incitation à prendre des risques : un gérant en zone rouge a-t-il, structurellement, la même tolérance au risque qu'un gérant en zone verte ?

Exercice 6 — Diversifier le risque de contrepartie, chiffré

Un fonds détient 300 millions de dollars de liquidités auprès de courtiers principaux (prime brokers). Chaque courtier a une probabilité de défaut de 2 % sur l'année, et en cas de défaut, le fonds ne recouvre

que 35 % des sommes déposées (taux de recouvrement conforme aux précédents Lehman/MF Global/Refco évoqués dans le cours). On compare deux scénarios : (A) la totalité des 300 millions est déposée auprès d'un seul courtier ; (B) les 300 millions sont répartis également entre trois courtiers indépendants (100 millions chacun).

- (a) Calculer la perte attendue (espérance de perte) dans le scénario A, puis dans le scénario B. Que constatez-vous ?
- (b) Dans le scénario A, quelle est la probabilité de perdre au moins 50 % du cash total (150 millions) ?
- (c) Dans le scénario B, en supposant les défauts des trois courtiers indépendants, combien de courtiers devraient faire défaut *simultanément* pour que la perte totale atteigne ou dépasse 150 millions ? En déduire la probabilité de perdre au moins 50 % du cash total dans ce scénario.
- (d) Calculer, dans le scénario B, la probabilité qu'*au moins un* des trois courtiers fasse défaut. Ce chiffre est-il plus élevé ou plus faible que la probabilité de défaut du scénario A ? Concilier ce résultat avec celui de la question (c), et expliquer pourquoi la diversification entre contreparties ne change rien à la perte *attendue* mais change radicalement le profil de risque *catastrophe*.